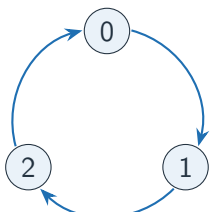
Условие

Нека X е случайно число от $\{0, 1, 2\}$, а Y е независима от него с $\mathbb{P}(Y = 1) = 2/3 = 1 - \mathbb{P}(Y = 0)$. Намерете съвместното разпределение и корелацията на X и $Z = (X + Y) \bmod 3$.

Какво прави Z

Z е X, „завъртян“ с една стъпка по кръга $0 \to 1 \to 2 \to 0$, ако $Y = 1$, и оставен на място, ако $Y = 0$:



$Y = 1$ (вероятност $\frac{2}{3}$): $Z = X + 1 \bmod 3$
$Y = 0$ (вероятност $\frac{1}{3}$): $Z = X$

По независимостта:

$$\mathbb{P}(X = x, Z = x) = \tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{3} = \tfrac{1}{9}, \qquad \mathbb{P}(X = x, Z = x + 1 \bmod 3) = \tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{2}{3} = \tfrac{2}{9}.$$

Съвместното разпределение

$Z \backslash X$	0	1	2	$\mathbb{P}(Z = z)$
0	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{1}{3}$
2	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

Например $Z = 0$ при $X = 2$, $Y = 1$ $(2 + 1 = 3 \equiv 0)$: $\frac{2}{9}$.

И двете маргинални разпределения са равномерни върху $\{0, 1, 2\}$. X и Z **не са** независими: $\mathbb{P}(X = 0, Z = 2) = 0 \neq \frac{1}{9}$.

Ковариацията

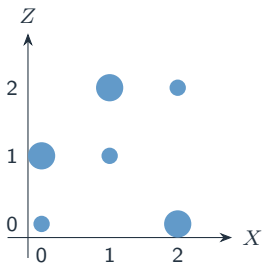
$\mathbb{E}X = \mathbb{E}Z = \frac{0+1+2}{3} = 1$. За $\mathbb{E}[XZ]$ сумираме $xz \cdot \mathbb{P}$ по ненулевите клетки, където $xz \neq 0$:

$$\mathbb{E}[XZ] = \underbrace{1 \cdot 1 \cdot \tfrac{1}{9}}_{X=1,Z=1} + \underbrace{1 \cdot 2 \cdot \tfrac{2}{9}}_{X=1,Z=2} + \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \tfrac{1}{9}}_{X=2,Z=2} = \tfrac{1+4+4}{9} = 1.$$

(Клетката $X = 2$, $Z = 1$ има вероятност 0, а при $X = 0$ или $Z = 0$ произведението е 0.)

$$\mathrm{Cov}(X, Z) = \mathbb{E}[XZ] - \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Z = 1 - 1 = 0, \qquad \mathrm{Corr}(X, Z) = 0.$$

Некорелирани, но зависими



големите точки: $\frac{2}{9}$, малките: $\frac{1}{9}$
няма линейна тенденция,
но има ясна структура

Корелацията мери само **линейна** зависимост. Нулева корелация не означава независимост.

Отговор. Съвместното разпределение е в таблицата; $\mathrm{Corr}(X, Z) = 0$.